前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国标准化技术委员会（SAC/TC XXXX）提出并归口。

本文件起草单位：示例单位甲、示例单位乙。

本文件主要起草人：张三、李四、王五。

本文件为首次发布。

目　　次

前言 ..... —
1　范围 ..... —
2　规范性引用文件 ..... —
3　术语和定义 ..... —
4　要求 ..... —
4.1　通用要求 ..... —
4.2　技术要求 ..... —
4.2.1　物理性能 ..... —
4.2.2　尺寸偏差 ..... —
5　试验方法 ..... —
5.1　仪器设备 ..... —
5.2　应力应变计算 ..... —
6　检验规则 ..... —
附录A（规范性）技术参数汇总 ..... —
附录B（资料性）参考数据 ..... —
参考文献 ..... —

1 范围

本文件规定了示例材料的术语和定义、要求、试验方法及检验规则。

本文件适用于示例材料的设计、制造和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1—2021 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 1172—1999 黑色金属硬度及强度换算值

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

示例材料 example material

具有特定力学性能和尺寸精度的金属制品。

注：单条注不编号。

3.2

标称尺寸 nominal dimension

设计图样上标注的理想尺寸值。

注1：多条注时按序编号。

注2：实际尺寸与标称尺寸的差值为偏差。

4 要求

4.1 通用要求

产品应符合本文件的规定，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

产品表面不应有裂纹、折叠、夹杂等缺陷。

4.2 技术要求

4.2.1 物理性能

物理性能应符合表1的规定。

表1 物理性能要求

序号	性能指标	单位	技术要求	试验方法
1	密度	g/cm³	⩾ 2.70	GB/T XXXX
2	抗拉强度	MPa	⩾ 300	GB/T 228.1
3	屈服强度（$R_{p0.2}$）	MPa	⩾ 200	GB/T 228.1
4	断后伸长率	%	⩾ 16	GB/T 228.1
5	断面收缩率	%	⩾ 40	GB/T 228.1
6	硬度（HBW）	—	95 ～ 105	GB/T 231.1
7	冲击吸收能量（室温）	J	⩾ 50	GB/T 229
8	弹性模量	GPa	69 ～ 71	GB/T XXXX
9	热膨胀系数（20 ℃ ～ 100 ℃）	$\times10^{-6}$ /K	23.0 ～ 23.8	GB/T XXXX
10	导热系数（25 ℃）	W/(m · K)	138 ～ 142	GB/T XXXX
11	比热容（25 ℃）	J/(kg · K)	895 ～ 905	GB/T XXXX
12	电导率	MS/m	⩾ 34.0	GB/T XXXX
13	疲劳强度（R = −1）	MPa	⩾ 95	GB/T XXXX

序号	性能指标	单位	技术要求	试验方法
14	蠕变极限（150 ℃，1 000 h）	MPa	⩾ 60	GB/T XXXX
15	持久强度（200 ℃，100 h）	MPa	⩾ 150	GB/T XXXX
16	摩擦系数（干摩擦）	—	0.10 ～ 0.20	GB/T XXXX
17	磨损率	mg/km	⩽ 0.5	GB/T XXXX
18	腐蚀速率（5% NaCl，168 h）	g/(m² · h)	⩽ 0.01	GB/T XXXX
19	晶间腐蚀倾向	—	无	GB/T XXXX
20	应力腐蚀开裂阈值 K_{ISCC}	MPa · $m^{1/2}$	⩾ 20	GB/T XXXX
21	缺口敏感性系数	—	⩽ 1.10	GB/T XXXX
22	高周疲劳寿命（300 MPa）	周次	⩾ 10^7	GB/T XXXX
23	低周疲劳应变幅（N = 10^3）	%	⩾ 1.5	GB/T XXXX
24	断裂韧性 K_{IC}	MPa · $m^{1/2}$	⩾ 25	GB/T XXXX
25	热导率各向异性比	—	⩽ 1.05	GB/T XXXX
26	声阻抗	MPa · s/m	规定值 ± 5%	GB/T XXXX
27	磁导率（初始）	—	⩽ 1.01	GB/T XXXX

注：表中力学性能数据均为室温（23 ℃ ± 2 ℃）条件下的测量结果。

4.2.2 尺寸偏差

产品的尺寸偏差应符合表2的规定，测量方法按5.1规定进行。

表2　尺寸偏差要求

检测项目	标称尺寸范围 mm	允许偏差 mm
长度	＜ 1 000	± 0.5
长度	1 000 ～ 3 000	± 1.0
宽度	全范围	± 0.3
厚度	全范围	± 0.1
平面度	每 1 000 mm	≤ 0.5
垂直度	全高	≤ 0.3

5 试验方法

5.1 仪器设备

万能材料试验机：量程不低于 100 kN，分辨力不低于 0.5%；

引伸计：标距 50 mm，精度等级 1 级；

卡尺：分辨力 0.02 mm，量程 0 ～ 200 mm。

5.2 应力应变计算

工程应力按公式 (1) 计算：

$$\sigma = \frac{F}{A_0} \tag{1}$$

式中：

σ ——工程应力，单位为兆帕（MPa）；

F ——试验力，单位为牛顿（N）；

A_0 ——试样原始横截面积，单位为平方毫米（mm²）。

工程应变按公式 (2) 计算：

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{L - L_0}{L_0} \tag{2}$$

式中：

ε ——工程应变（无量纲）；

ΔL ——变形量，单位为毫米（mm）；

L_0 ——引伸计标距，单位为毫米（mm）；

L ——变形后标距，单位为毫米（mm）。

弹性模量按公式 (3) 计算：

$$E = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \tag{3}$$

式中：

E ——弹性模量，单位为吉帕（GPa）；

σ_1 ，σ_2 ——弹性范围内两点的应力值；

ε_1 ，ε_2 ——对应的应变值。

注：公式 (1)～(3) 中的参数均应在同一温度和湿度条件下测量，偏差不应超过规定范围。

6 检验规则

产品检验分为出厂检验和型式检验，具体项目见各自子条款。

表3　综合力学性能测试数据记录表（方案A：命名横排页）

试件编号	材料牌号	截面形状	原始截面积 A_0 (mm²)	最大试验力 F (kN)	抗拉强度 (MPa)	屈服强度 $R_{p0.2}$ (MPa)	断后伸长率 A (%)	断面收缩率 Z (%)	弹性模量 E (GPa)	硬度 (HBW)	判定
S-001	1050A	矩形	200.0	62.0	310	215	18	42	70.1	98	合格
S-002	1050A	矩形	200.0	61.6	308	212	17	41	69.8	97	合格
S-003	1050A	矩形	200.0	62.4	312	218	19	44	70.3	99	合格
S-004	1050B	圆形	176.7	55.2	312	210	17	40	70.0	96	合格
S-005	1050B	圆形	176.7	54.8	310	208	16	40	69.9	96	合格

注：本表为方案A验证（命名横排页）。

表 4 综合力学性能测试数据记录表（方案 B：竖页内旋转 90°）

试件编号	材料牌号	截面形状	原始截面积 A_0 (mm²)	最大试验力 F (kN)	抗拉强度 (MPa)	屈服强度 $R_{p0.2}$ (MPa)	断后伸长率 A (%)	断面收缩率 Z (%)
S-001	1050A	矩形	200.0	62.0	310	215	18	42
S-002	1050A	矩形	200.0	61.6	308	212	17	41
S-003	1050A	矩形	200.0	62.4	312	218		44

附录A
（规范性）
技术参数汇总

本附录给出了示例材料的全套技术参数，为规范性要求。

表A.1　附录规范性参数表

参数名称	符号	单位	典型值
密度	ρ	g/cm³	2.71
弹性模量	E	GPa	70
泊松比	ν	—	0.33
熔点	T_m	℃	660

附录B
（资料性）
参考数据

本附录提供参考数据，不作为规范性要求。

图B.1给出了示例材料在不同温度下的强度变化趋势（示意图，非真实数据）。

注：本附录数据仅供参考，不作为产品验收依据。

参考文献

[1] GB/T 228.1—2021　金属材料　拉伸试验　第1部分：室温试验方法

[2] GB/T 1172—1999　黑色金属硬度及强度换算值

[3] ISO 6892-1:2019　Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature

[4] ASTM E8/E8M-21　Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials